

**Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
(UTEZ)**

Técnico Superior Universitario en Automatización

Asignatura: Proyecto Integrador I

Datos Generales

Campo	Información
Nombre del Proyecto	Diseño y desarrollo de sistema semi automático de mezcla para la elaboración de placas de cemento y unicel.
Nombre del Equipo	Los Ecolovers
Semana No.	10
Fecha de entrega	09 de julio de 2026
Empresa / Institución	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Profesor	Guillermo Ramírez Zuñiga
Líder del equipo	Joshua Philip Garrido Cervantes

Integrantes y Participación

Integrante	Rol	Actividades realizadas esta semana	% Participación
Joshua Philip Garrido Cervantes	Líder del proyecto	Programación	15
Diego Armando Morales Macias	Responsable de documentación	Documentación sobre los avances del proyecto	14
Alan Suarez Fierro	Responsable de programación y calidad	Prototipo de la trituradora	15
Galilea Jaimes Lara	Responsable de sustentabilidad e impacto social	Documentación sobre los avances del proyecto	14
Joel Flores Jiménez	Responsable IoT y comunicaciones	Diseño de mediciones finales de la trituradora	14
Máximo Miguel Jiménez Pérez	Responsable de electrónica	Diseño e implementación física del prototipo	14
Jonathan Geovanni Carteras Hernández	Responsable mecánico/diseño	Diseño en 3D de la trituradora	14

1. Objetivo de la Semana

Describir brevemente qué se pretendía lograr durante esta semana.

- Se pretendía terminar la tolva hecha de lámina, ya con sus cortes.
- Lograr un avance con la misma lamina, pero en la trituradora.
- Hacer pruebas con la trituradora
- Realizar bloques de pruebas
- Diseñar y realizar los moldes nuestros bloques

2. Actividades Programadas

Actividad	Responsable	Fecha programada	Estado (%)
Implementación de la programación al motor.	Joshua Philip Garrido Cervantes	Martes 14 de Julio	80
Moldes para los bloques.	Alan Suárez Fierro	Viernes 10 de Julio	100
Ensamblado de la lámina para la tolva.	Jonathan Geovanni Carteras Hernández	Lunes 13 de Julio	50
Cortes de la lamina	Joel Flores Jiménez	Sábado 11de Julio	50

3. Actividades Realizada

Describir detalladamente las actividades ejecutadas durante la semana.

Durante esta semana no se lograron realizar avances significativos, ya que el material no llego en el tiempo como lo teníamos contemplado, pero se logró realizar un prototipo del resultado final de nuestro proyecto, haciendo moldes y haciendo mezclas con el prototipo de la trituradora que tenemos.

4. Avances Técnicos

Hardware

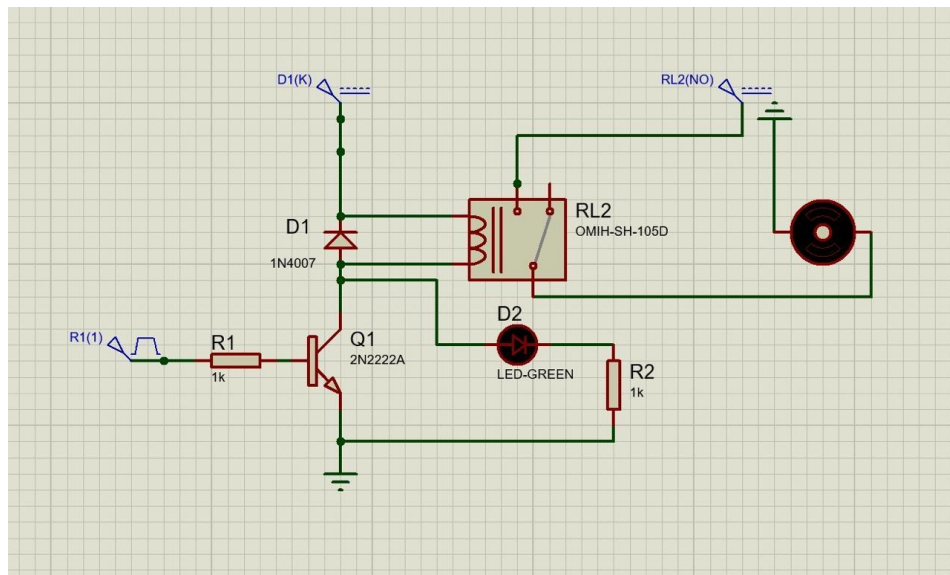


Imagen 1.1 simulación del motor en proteos

Software / Programación

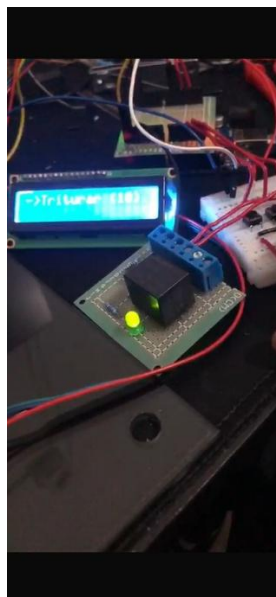


Imagen 1.2 Modulo del relevador.

Diseño Mecánico



Imagen 1.3 Lamina para la tolva.

Evidencias del Avance



Imagen 1.4 molde para la mezcla



Imagen 1.5 Moldes circulares para la mezcla.

Evidencia y justificación



Imagen 1.6 Recibo de compra de la la

1. Problemas Encontrados

Problema	Impacto	Acción Correctiva
La lamina tuvo un retraso al llegar.	No se puede realizar la tolva.	Se realizarán los cortes y el ensamblado durante esta semana y la próxima.
El retraso de la lámina, retraso el ensamblado de la trituradora.	No se puede realizar la trituradora completa.	Durante la próxima semana se realizarán todos los ensamblajes y cortes correspondientes.

2. Actividades Pendientes

Actividad	Responsable	Fecha compromiso
Se realzarán los cortes correspondientes para realizar el ensamblaje de la trituradora.	El ensamblaje se planea dividir en dos equipos para poder avanzar y estar al corriente con el cronograma.	Viernes 17 de Julio

3. Cronograma Actualizado

Estado General

☐ Adelantado

☐ Conforme al plan

☒ Retrasado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO INTEGRADOR					Adelanto	Planeado	Atraso
Fases del proyecto	Información detallada	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12
Fase 1: Trituradora de unicel	Ideación del modelo, lista de materiales, compra de materiales.	Avance					
	Primer avance del sistema integrador de la máquina, planeación de ensamblaje de la trituradora.		Avance				
	Implementación física de la trituradora de unicel y ajuste de errores.			Avance			
Fase 2: Mezcladora	Ideación del modelo, lista de materiales, compra de materiales.			Avance			
	Implementación física de la mezcladora y ajuste de errores.				Avance		
	Primeras pruebas de mezcla y prototipado de las placas de unicel				Avance		
Fase 3: Sistema de mesurado	Ideación del modelo, lista de materiales, compra de materiales.					Avance	
	Segundo avance del sistema integrador de la máquina.				Avance		
	Prototipado del modelo.					Avance	
	Corrección de errores.					Avance	
Fase 4: Integración de las partes de la máquina y automatización	Ideación de la construcción final de la máquina.						Avance
	Implementación de los tres sistemas físicos junto al sistema integrador de la máquina.						Avance
	Pruebas finales de aplicación.						Avance

Justificación: Tuvimos un retraso al realizar los avances de esta semana debido a que hubo un retraso con la entrega de la lámina, por lo cual se planea que en la siguiente semana se realicen los cortes y ensambles respectivos.

4. Impacto Social y Sustentabilidad

Al crear nuestro sistema tenemos en cuenta que sea intuitivo para que la persona quien lo utilice pueda hacerlo sin ningún problema o manual detallado que indique un funcionamiento u operación del sistema complejo.

5. Conclusiones de la Semana

Durante esta semana tuvimos retrasos con la entrega de la lamina para realizar la tolva, por lo cual no tuvimos avances significativos en esta semana.

Aunque se logro hacer el prototipo de la trituradora haciendo un bloque de muestra, estos bloques se realizaron en moldes de pvc, donde se pudo obtener el prime bloque

6. Firma de Conformidad

Nombre	Firma
Líder del equipo: Joshua Philip Garrido Cervantes	
Responsable de documentación: Diego Armando Morales Macias	